What do you want to learn today?

Subjects Explore Donate Sign In Sign Up

7.19 Diferencias entre Funciones Lineales y No Lineales

Last Modified: Jan 20, 2021

¿Alguna vez has llevado la cuenta de cuentos libros lees en un periodo de tiempo? Veamos el siguiente problema.

libros que ha leído y las semanas que han pasado. Decidió incluir a dos de sus amigas.

Kendra registró los libros que leía y escribió lo siguiente. Incluyó información sobre sus amigas también. Este es el número de libros que las niñas han estado leyendo desde que empezaron a registrar su avance.

1 Semana = 3 libros

2 Semana = 5 libros

3 Semana = 4 libros

4 Semana = 9 libros

Kendra se pregunta si existe alguna conexión entre los valores.

¿Hay alguna conexión entre los valores?

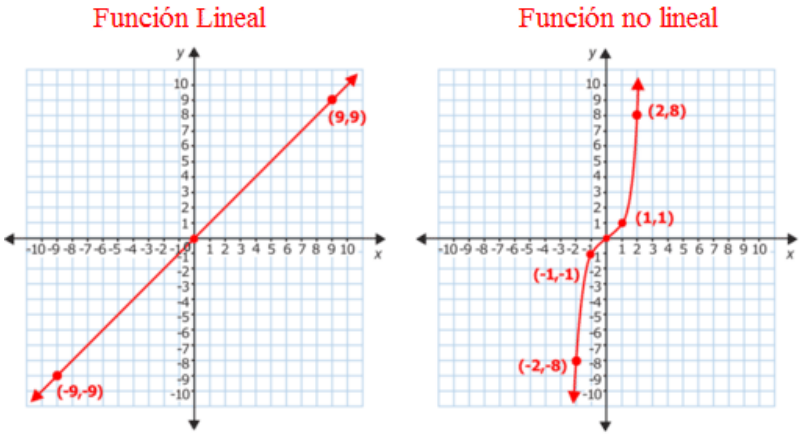
Esta Sección incluye funciones lineales y no lineales. Podrás descifrar la respuesta del problema al final de esta Sección.

Orientación

Anteriormente trabajamos con funciones lineales. Recuerda que una ***función lineal*** formará una línea recta al ser grafica en un plano cartesiano. En el caso de una ***función no lineal*** . Los valores de esta no formaran una línea recta al ser grafica.

¿Cómo podemos distinguir entre estas dos funciones?

Una de las maneras más fáciles de identificarlas es mirar sus gráficos. Observa los siguientes gráficos y notarás la diferencia.



El primer gráfico representa una función lineal con una línea recta. El segundo gráfico representa una función no lineal. Notas que el gráfico de esta función no es una línea recta, es curva.

Una función no lineal no siempre se verá igual que la función graficada arriba. Cualquier función cuyo grafico no sea una línea recta es una función no lineal.

La ecuación $y = x^2$ representa una función lineal.

a. Grafica la función en un plano cartesiano.

b. ¿Es una función lineal o no lineal?

Empecemos con a .

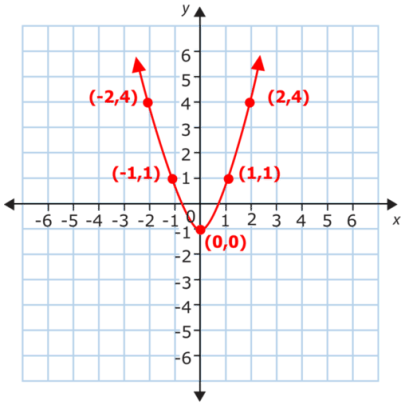
Primero, usa la ecuación para crear una tabla y encontrar algunos pares ordenados de la función. Luego podrás usar los pares ordenados para graficar la función.

Tendrás que usar tu conocimiento sobre cálculo de números enteros y evaluación de e onentes para crear la tabla.

x	y	
-2	4	$\leftarrow y = x^2 = (-2)^2 = (-2) \cdot (-2) = 4$
-1	1	$\leftarrow y = x^2 = (-1)^2 = (-1) \cdot (-1) = 1$
0	0	$\neg\, y = x^2 = (0)^2 = 0 \times 0 = 0$
1	1	$\neg\, y = x^2 = (1)^2 = 1 \times 1 = 1$
2	4	$\neg\, y = x^2 = (2)^2 = 2 \times 2 = 4$

Los pares ordenados que se muestran en la tabla son (–2, 4), (–1, 1), (0, 0), (1, 1) y (2, 4).

Dibuja esos cinco puntos en el plano cartesiano. Luego conéctalos. Notas cómo no se pueden conectar en una línea recta. Deberás dibujar una línea curva para conectarlos.



Ahora, sigamos con b .

Observa la función que graficaste. El gráfico es curvo. Ya que el gráfico no es una línea recta, la ecuación $y = x^2$ representa una función no lineal.

Intenta hacer el siguiente ejercicio por tu cuenta. Observa cada conjunto de pares ordenados y determina si corresponden a funciones lineales o no lineales.

Ejemplo A

(0, 2)(1, 3)(2, 4)(3, 5)

Solución: Función Lineal

Ejemplo B

(5, 3)(2, 7)(3, 5)(5, 9)

Solución: Función No Lineal

Ejemplo C

(10, 8)(8, 6)(6, 4)(4, 2)

Solución: Función Lineal

Revisemos el problema introductorio nuevamente.

Kendra y sus amigos han estado leyendo libros con regularidad. Cada uno lee a una velocidad distinta, Kendra se pregunta si existe alguna conexión entre el número de libros que ha leído y las semanas que han pasado. Decidió incluir a dos de sus amigos.

Kendra registró los libros que leía y escribió lo siguiente. Incluyó información sobre sus amigos también. Este es el número de libros que las niñas han estado leyendo desde que empezaron a registrar su avance.

1 Semana = 3 libros

2 Semana = 5 libros

3 Semana = 4 libros

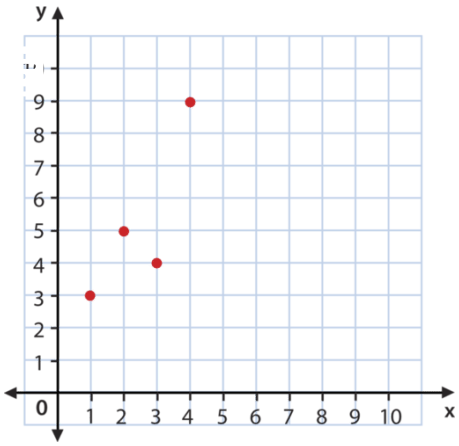
4 Semana = 9 libros

Kendra se pregunta si existe alguna conexión entre los valores.

¿Hay alguna conexión entre los valores?

Para descifrar este problema, podemos determinar si es una función lineal o una función no lineal. Para que sea lineal, debe existir un patrón entre el número de semanas y el número de libros.

Este es el gráfico de la función



Es una función no lineal. No existe conexión entre las semanas y la cantidad de libros leídos por las niñas.

Vocabulario

Función
: Un patrón donde un elemento del dominio está relacionado con exactamente un elemento del rango.

Regla de Función
: La regla que designa el patrón de una función.

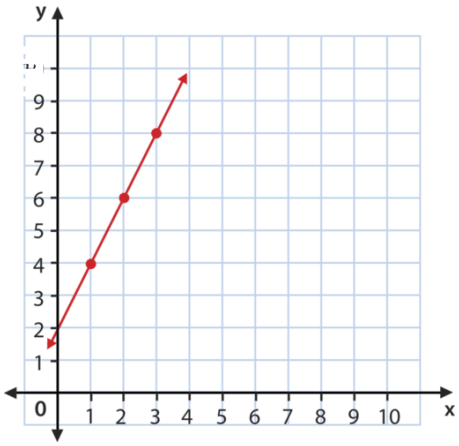
Función Lineal
: Una función que forma una línea recta al ser graficada.

Función No Lineal
: Una función que no forma una línea recta al ser graficada.

Práctica Guiada

Intenta realizar este ejercicio por tu cuenta.

¿Es esta una función lineal o una función no lineal? Justifica tu respuesta. Escribe los pares ordenados representados en el gráfico.



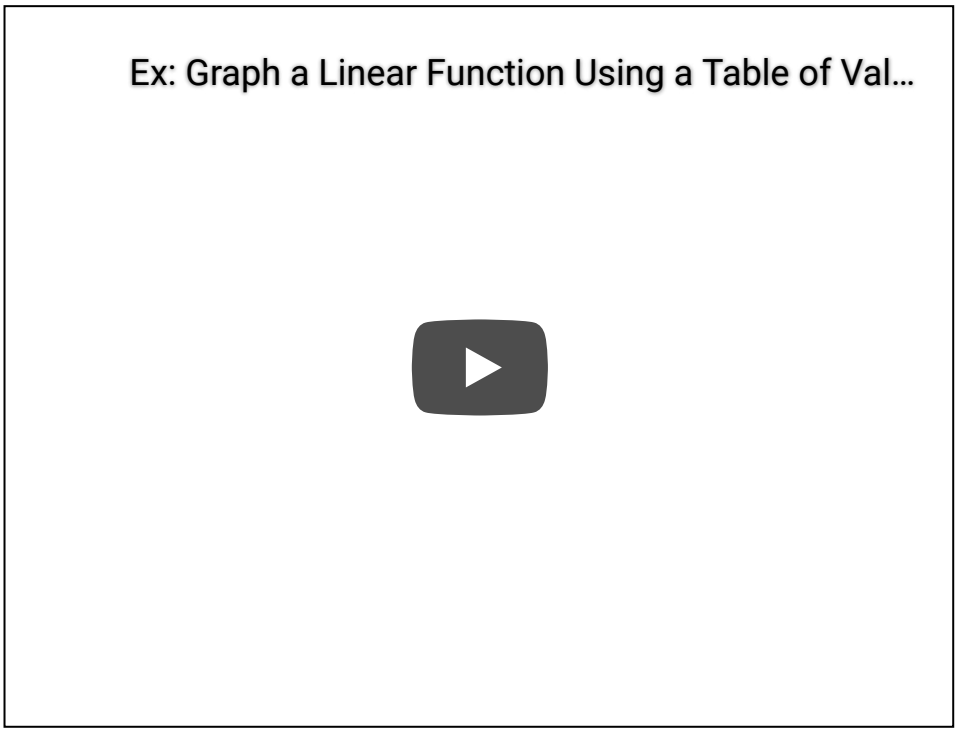
Respuesta

Esta es una función lineal porque los puntos forman una línea recta al ser conectados.

Los pares ordenados son (0, 2)(1, 4)(2, 6)(3, 8).

Esta es nuestra respuesta.

Video de repaso



Haz clic en la imagen de arriba para ver más contenido

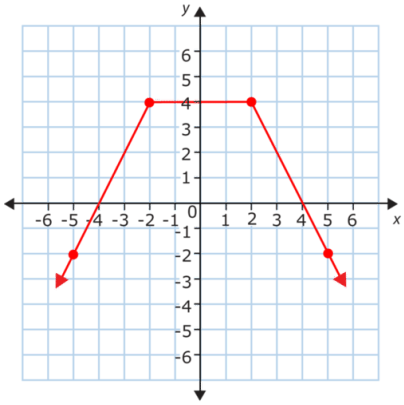
*Este video solo se encuentra disponible en inglés

This is a James Sousa video on how to graph a linear function in the coordinate plane.

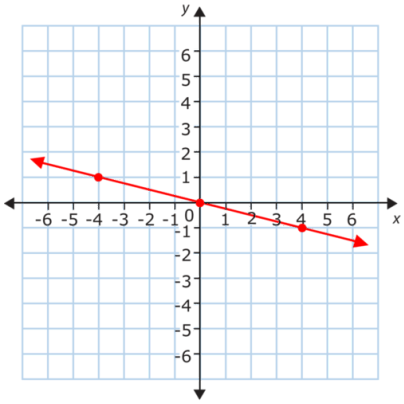
Práctica

Instrucciones: Identifica cada gráfico como lineal o no lineal.

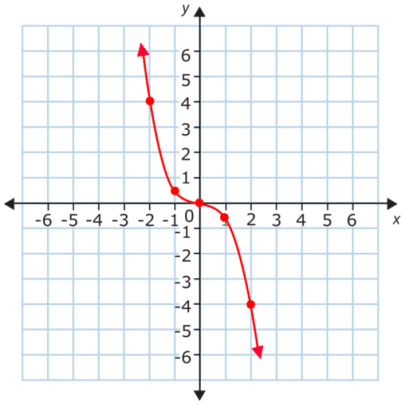
1.



2.

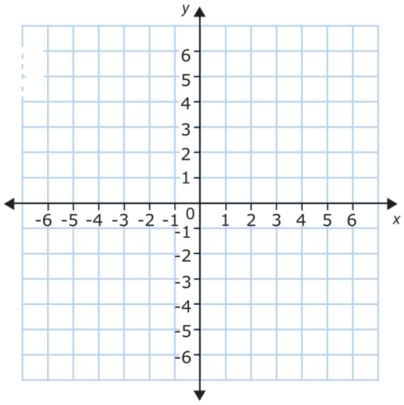


3.



La tabla de pares ordenados de abajo representa una función.

4. Dibuja esos puntos en el plano cartesiano de abajo. Conecta los puntos para crear el gráfico de esta función.



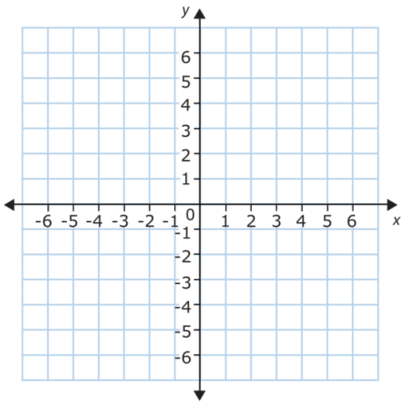
5. ¿Es la función que graficaste una función lineal o es una función no lineal?

La ecuación $y = \frac{x}{2} + 4$ representa una función.

6. Completa tabla de abajo para identificar cinco pares ordenados de esta función.

x	y
-4	
-2	
0	
2	
4	

7. Dibuja esos puntos en el plano cartesiano de abajo. Conecta los puntos para crear el gráfico de esta función.



8. ¿Es la función que graficaste una función lineal o es una función no lineal?

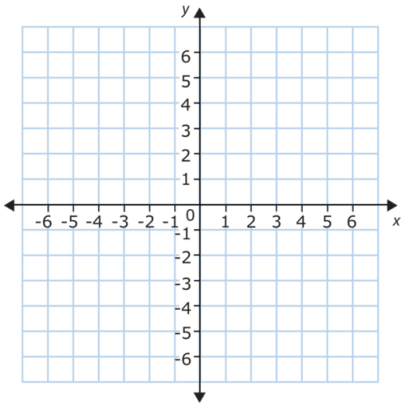
La ecuación $y = x^2 + 2$ representa una función.

9. Completa tabla de abajo para identificar cinco pares ordenados de esta función.

x	y

x	y
2	
-1	
0	
1	
2	

10. Dibuja esos puntos en el plano cartesiano de abajo. Conecta los puntos para crear el gráfico de esta función.

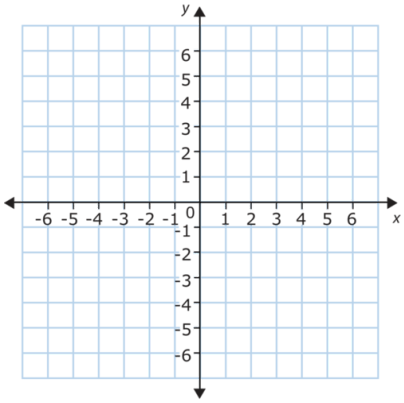


11. ¿Es la función que graficaste una función lineal o es una función no lineal?

La regla para una función lineal es: suma 1 de cada valor de $x-$ para encontrar cada valor de $y-$.

12. Escribe una ecuación que represente esta función lineal.

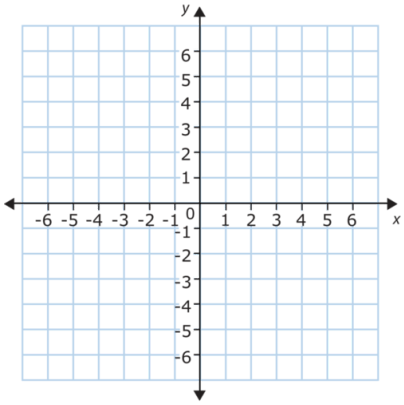
13. Grafica la función en este plano cartesiano.



La regla para una función lineal es: multiplica cada valor de $x-$ por 2 y luego resta 2 para encontrar cada valor de $y-$.

14. Escribe una ecuación que represente esta función lineal.

15. Grafica la función en este plano cartesiano.



View Image Attributions

ABOUT
Our Mission
Meet the Team
Partners
Press
Careers
Security
Status
Success Stories
Blog
CK-12 Usage
Map
Testimonials

SUPPORT
Certified Educator Program
Webinars
CK-12 Resources
Pilot Program
Help
Contact Us

By CK-12
Common Core Math
College FlexBooks®
K-12 FlexBooks®
Tools and Apps
BRAINGENIE™

Seleccionar idioma

v2.9.5.20210310091956 | © CK-12 Foundation2021
FlexBook® Platform

Terms of Use | Privacy | Attribution Guide | CK-12 License